

Prueba parcial N° 2

1) Dada $f(x) = \frac{x}{e^x}$

a) Determine:

- el dominio y las intersecciones con los ejes coordenados (si existen)
- los intervalos de crecimiento y de decrecimiento de f
- los extremos relativos de f (si existen)
- los límites necesarios para realizar la gráfica de f .

b) Esboce la gráfica de f a partir de los datos anteriores.

2) Responda si es verdadero o falso. Justifique su respuesta.

a) La función $f(x) = \sqrt{3x^2 + 1}$ es creciente en su dominio.

b) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{-2 \operatorname{sen}(3x)}{2x^2 + 5x} = 0$

c) Si $f'(3) = 0$ entonces f posee en 3 un extremo relativo.

d) Si $f''(x) = 3x^2 + 24$ entonces f no posee puntos de inflexión.

3) Determine los extremos absolutos de $f(x) = x^3 - 3x$ en el intervalo $[-2, 3]$